

12 週減脂增肌賽 — 計分規格

本文件定義計分邏輯。所有公式可直接轉成程式碼，文末附 JavaScript 偽程式碼與用實際名單算好的驗算值。

1. 系統概述

- 活動 12 週（84 天），起始日 **2026-05-07**。
- 男生一個排行榜、女生一個排行榜，各取一位綜合冠軍。
- 綜合分滿分 **100**：減脂 40% + 增肌 40% + 過程 20%。
- 不同起點的公平性靠「難度係數加權」處理，**不分組、無體脂下限護欄**。

2. 量測時程

量測	日期	用途
第 0 週（初始）	2026-05-06	InBody，報名時填入
第 4 週	2026-06-03	階段更新
第 8 週	2026-07-01	階段更新
第 12 週（結算）	2026-07-29	最終計分

每次量測欄位：**體重、體脂率(%)、骨骼肌量(kg)**。計分只用「第 0 週」與「第 12 週」兩筆（見 §4）。

3. 每日打卡（過程分用）

每天 3 個項目，各記布林值（有/無），可補填任何過去日期：

- 運動 ✓
- 飲食控制 ✓
- 飲食拍照 ✓（自評有上傳即可）

84 天 × 3 項 = **252 個勾**為滿分。

4. 計分公式

常數

參數	男性	女性
參考體脂 <code>F_REF</code>	28	33
減脂封頂 <code>FAT_CAP</code>	25	25
增肌封頂 <code>MUS_CAP</code>	8	8
同性別平均肌肉 <code>AVG_SMM</code>	動態計算	動態計算

`AVG_SMM` = 該性別所有參賽者「第 0 週骨骼肌量」的平均，報名截止後固定。

變數（每人）

- `bf0`, `bf1`：初始 / 結束體脂率（%）
- `sm0`, `sm1`：初始 / 結束骨骼肌量（kg）
- `checks`：已打卡勾數（0-252）

步驟一：原始變化率

```
rawFatLoss = (bf0 - bf1) / bf0 * 100
rawMusGain = (sm1 - sm0) / sm0 * 100
```

步驟二：難度係數

```
fatCoef = F_REF / bf0 // 線性
musCoef = sm0 / AVG_SMM // 線性（不開根號）
```

步驟三：加權（負成績歸零）

```
weightedFat = max(0, rawFatLoss) * fatCoef
weightedMus = max(0, rawMusGain) * musCoef
```

步驟四：歸一化（0-100）

```
fatNorm = min(100, weightedFat / FAT_CAP * 100)
musNorm = min(100, weightedMus / MUS_CAP * 100)
procNorm = min(100, checks / 252 * 100)
```

步驟五：綜合分（滿分 100）

```
fatScore  = fatNorm  * 0.4    // 最多 40
musScore  = musNorm  * 0.4    // 最多 40
procScore = procNorm * 0.2    // 最多 20
composite = fatScore + musScore + procScore
```

步驟六：排名

依 `composite` 由高到低，男女各一榜，各組第一名為冠軍。

5. 難度係數參考表（用實際名單算好，供驗算）

`AVG_SMM` 男 = 33.883 kg、女 = 22.760 kg

人	初始體脂	減脂係數 <code>28(或33)/bf0</code>	初始肌肉	增肌係數 <code>sm0/avg</code>
男A	24.9%	1.124	27.5	0.812
男B	13.1%	2.137	43.1	1.272
男C	21.3%	1.315	35.6	1.051
男D	17.3%	1.618	32.7	0.965
男E	24.7%	1.134	36.9	1.089
男F	15.8%	1.772	27.5	0.812
女A	40.0%	0.825	25.9	1.138
女B	35.7%	0.924	22.8	1.002
女C	30.4%	1.086	17.4	0.764
女D	23.1%	1.429	19.3	0.848
女E	37.3%	0.885	28.4	1.248

注意：增肌係數依賴 `AVG_SMM`，若報名名單變動需重算平均，所有人的增肌係數會跟著變。建議報名截止後鎖定名單再開始計分。

6. 完整計算範例

假設出勤率 90% (`procNorm` = 90, `procScore` = 18)。

範例一 — 男B (13.1%→11.8%，肌肉 43.1→43.5)

```
rawFatLoss = (13.1-11.8)/13.1*100 = 9.924
fatCoef    = 28/13.1                = 2.137
weightedFat= 9.924*2.137            = 21.21
fatNorm    = min(100,21.21/25*100) = 84.85 → fatScore = 33.94

rawMusGain = (43.5-43.1)/43.1*100 = 0.928
musCoef    = 43.1/33.883           = 1.272
weightedMus= 0.928*1.272           = 1.181
musNorm    = min(100,1.181/8*100) = 14.76 → musScore = 5.90

composite  = 33.94 + 5.90 + 18 = 57.84
```

範例二 — 男A (24.9%→20.0%，肌肉 27.5→28.5)

```
rawFatLoss = 19.679 ; fatCoef = 1.124 ; weightedFat = 22.13
fatNorm    = 88.51 → fatScore = 35.40
rawMusGain = 3.636 ; musCoef = 0.812 ; weightedMus = 2.951
musNorm    = 36.89 → musScore = 14.76
composite  = 35.40 + 14.76 + 18 = 68.16
```

兩人對照：男B減的體脂絕對值少很多 (1.3% vs 4.9%)，但加權後減脂分接近 (33.9 vs 35.4)，這就是加權的目的。

7. 邊界與異常處理

- **未填初始量測**：無 `bf0`/`sm0` 則無法計分，排行榜顯示 0 或「未報名」。
- **未填結束量測**：尚未到第 12 週時，用「目前最新一筆」當 `bf1`/`sm1` 顯示即時排名；結算以第 12 週為準。
- **負成績**（變胖 / 掉肌肉）：`max(0, ...)` 已歸零，不倒扣。
- **封頂**：`fatNorm`/`musNorm`/`procNorm` 皆 `min(100, ...)`。
- **除以零**：`bf0`、`sm0` 必為正數，報名時做輸入驗證（體脂 1-60、肌肉 > 0）。
- **顯示精度**：分數顯示到小數 1 位，係數到小數 2-3 位。

8. 介面顯示建議

- 報名頁即時顯示「你的減脂係數 / 增肌係數」，讓人當下知道加權怎麼算（透明化）。
- 儀表板顯示分數組成：例如「減脂 33.9/40、增肌 5.9/40、過程 18/20」。
- 排行榜可切換：綜合 / 加權減脂 / 加權增肌 / 出勤率。
- 加權欄位同時顯示原始百分比與係數，例如 `21.2 (9.9% × 2.14)`。

9. JavaScript 偽程式碼

javascript

```
const CONST = {
  M: { F_REF: 28, FAT_CAP: 25, MUS_CAP: 8 },
  F: { F_REF: 33, FAT_CAP: 25, MUS_CAP: 8 },
};

// avgSmm: { M: number, F: number } 由報名名單動態計算
function scoreParticipant(p, avgSmm) {
  const c = CONST[p.gender]; // 'M' or 'F'
  const avg = avgSmm[p.gender];

  const rawFatLoss = (p.bf0 - p.bf1) / p.bf0 * 100;
  const rawMusGain = (p.sm1 - p.sm0) / p.sm0 * 100;

  const fatCoef = c.F_REF / p.bf0;
  const musCoef = p.sm0 / avg;

  const weightedFat = Math.max(0, rawFatLoss) * fatCoef;
  const weightedMus = Math.max(0, rawMusGain) * musCoef;

  const fatNorm = Math.min(100, weightedFat / c.FAT_CAP * 100);
  const musNorm = Math.min(100, weightedMus / c.MUS_CAP * 100);
  const procNorm = Math.min(100, p.checks / 252 * 100);

  const fatScore = fatNorm * 0.4;
  const musScore = musNorm * 0.4;
  const procScore = procNorm * 0.2;

  return {
    fatScore, musScore, procScore,
    composite: fatScore + musScore + procScore,
    fatCoef, musCoef,
  };
}

function averageSmm(participants) {
  const sum = { M: 0, F: 0 }, n = { M: 0, F: 0 };
  for (const p of participants) { sum[p.gender] += p.sm0; n[p.gender]++; }
  return { M: sum.M / n.M, F: sum.F / n.F };
}
```

10. 給參賽者的白話說明（可放進規則簡章）

我們用「相對變化率 × 難度係數」計分，不是單純比掉幾公斤。原因很簡單：體脂越低、肌肉越多的人，要再減脂增肌在生理上就是更難，每一個百分點的成本不一樣。所以系統會依你 5/6 的 InBody 數據自動算出你的難度係數，讓不同起點的人能公平地在同一個榜上比。減脂與增肌同等重要（各佔 40%），認真打卡的過程分佔 20%。